Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Modulo 03 — Regressione multipla

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
13 esercizi

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 **Esercizio 1 — Il rendimento dell'istruzione *(livello base)*** **1**

2 **Esercizio 2 — Prezzo delle case e inquinamento *(livello base)*** **2**

3 **Esercizio 3 — Il reddito e il suo quadrato: i VIF *(livello base)*** **3**

4 **Esercizio 4 — Salario, istruzione e stato civile: percentuali e dollari *(livello intermedio)*** **5**

5 **Esercizio 5 — Ricchezza e logaritmo del reddito *(livello intermedio)*** **6**

6 **Esercizio 6 — Esperienza e salario: una relazione non lineare *(livello intermedio)*** **7**

7 **Esercizio 7 — Salario, istruzione e ore lavorate *(livello intermedio)*** **8**

8 **Esercizio 8 — Il reddito dichiarato *(livello intermedio)*** **10**

9 **Esercizio 9 — Classe e reddito: il teorema di Frisch-Waugh-Lovell *(livello intermedio)*** **11**

10 **Esercizio 10 — Reddito e spesa: non linearità, punto di svolta e dollari *(livello appello)*** **13**

11 **Esercizio 11 — Affitti: superficie e distanza dal centro *(livello appello)*** **14**

12 **Esercizio 12 — Esperienza e anzianità: collinearità o variabile omessa? *(livello appello)*** **15**

13 **Esercizio 13 — Salario, istruzione e abilità *(livello appello)*** **17**

1 | Esercizio 1 — Il rendimento dell'istruzione *(livello base)*

Dati. Su $n = 400$ lavoratori si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \epsilon,$$

dove `istr` sono gli anni di istruzione ed `esper` gli anni di esperienza. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,2707	0,0840957	15,11	4,5e-41
istr	0,0665677	0,00544415	12,23	2,13e-29
esper	0,0131933	0,00228312	5,779	1,52e-08

n = 400; $R^2 = 0{,}319112$; SSR = 66,5684

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, il salario per un anno di istruzione in più? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (cioè se l'istruzione ha un effetto significativo sul salario).

2 | Esercizio 2 — Prezzo delle case e inquinamento *(livello base)*

Dati. Su $n = 400$ distretti si è stimato il modello

$$\log(\text{prezzo}) = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{nox}) + \beta_2 \log(\text{dist}) + \epsilon,$$

dove `prezzo` è il prezzo mediano delle case, `nox` la concentrazione di ossidi di azoto (una misura dell'inquinamento) e `dist` la distanza dai centri lavorativi. Nella tabella `l_nox` e `l_dist` sono i logaritmi di `nox` e di `dist`. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta \log(z) \approx \Delta z / z$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	10,3543	0,067631	153,1	0,0000
l_nox	−0,436322	0,0351856	−12,4	4,5e-30
l_dist	−0,178962	0,0237073	−7,549	3,04e-13

n = 400; $R^2 = 0{,}336757$; SSR = 23,7084

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** **(a)** Qual è l'elasticità del prezzo rispetto all'inquinamento? **(b)** Di quanto varia in percentuale il prezzo atteso se `nox` aumenta del 5%? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$.

3 | Esercizio 3 — Il reddito e il suo quadrato: i VIF *(livello base)*

Dati. Su $n = 150$ famiglie si è stimato il modello

$$\log(\text{consumi}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{reddito} + \beta_2\,\text{reddito}^2 + \beta_3\,\text{famiglia} + \beta_4\,\text{eta} + \beta_5\,\text{proprieta} + \epsilon,$$

dove `reddito` è misurato in decine di migliaia di dollari, `sq_reddito` è il suo quadrato, `famiglia` è il numero di componenti, `eta` l'età del capofamiglia e `proprieta` vale 1 se la famiglia possiede l'abitazione. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	5,26061	0,484547	10,86	1,96e-20
reddito	0,22017	0,151108	1,457	0,1473
sq_reddito	−0,0184085	0,0126829	−1,451	0,1488
famiglia	0,14199	0,0295808	4,8	3,93e-06
eta	0,00953397	0,00390719	2,44	0,0159
proprieta	0,252382	0,103631	2,435	0,0161

n = 150; $R^2 = 0{,}199252$; SSR = 56,2097

I fattori di inflazione della varianza sono $\text{VIF}(j) = 1/(1-R_j^2)$, dove R_j^2 è l'R^2 della regressione di x_j sugli altri regressori.

variabile	VIF
reddito	16,850
sq_reddito	16,856
famiglia	1,018
eta	1,018
proprieta	1,030

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si usi la soglia 10 per il VIF. **(a)** Quanti regressori presentano un VIF superiore alla soglia? **(b)** Rispetto al caso in cui i regressori fossero indipendenti fra loro, di quante volte ci si aspetta che sia gonfiato l'errore standard

del coefficiente di `reddito`? **(c)** La non significatività del coefficiente di `reddito` al 5% può dipendere dalla quasi-collinearità? Si risponda sì o no.

4 | Esercizio 4 — Salario, istruzione e stato civile: percentuali e dollari *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 500$ lavoratori si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{sposato} + \epsilon,$$

dove `salario` è il salario mensile in dollari, `istr` ed `esper` sono gli anni di istruzione e di esperienza e `sposato` vale 1 per i lavoratori sposati e 0 per gli altri. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,20024	0,0846486	73,25	3,93e-268
istr	0,0634816	0,00521189	12,18	4,86e-30
esper	0,0149685	0,00213609	7,007	7,96e-12
sposato	0,0839911	0,0380345	2,208	0,0277

n = 500; R^2 = 0,291234; SSR = 88,7779

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanti anni deve aumentare l'istruzione perché il salario atteso cresca del 15%, a parità di esperienza e di stato civile? **(b)** Di quanto è più alto in percentuale, in media, il salario di un lavoratore sposato rispetto a quello di un single con le stesse altre caratteristiche? **(c)** Un single guadagna 2000 dollari al mese: di quanti dollari in più guadagna in media uno sposato con le stesse altre caratteristiche? **(d)** Un collega sostiene che uno sposato guadagna in media 400 dollari al mese in più di un single che ne guadagna 2000. Al livello del 5%, l'affermazione è compatibile con i dati? Si risponda sì o no.

5 | Esercizio 5 — Ricchezza e logaritmo del reddito *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 350$ famiglie si è stimato il modello

$$\text{rich} = \beta_0 + \beta_1 \, \log(\text{red}) + \beta_2 \, \text{eta} + \epsilon,$$

dove `rich` è la ricchezza netta e `red` il reddito annuo, entrambi in migliaia di dollari, ed `eta` è l'età del capofamiglia. Nella tabella `l_red` è il logaritmo di `red`. Per una variazione relativa del reddito si usi l'approssimazione $\Delta \log(\text{red}) \approx \Delta\text{red}/\text{red}$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−12,5206	5,19837	−2,409	0,0165
l_red	11,5373	1,19256	9,674	9,33e-20
eta	0,472052	0,0541443	8,718	1,19e-16

n = 350; $R^2 = 0{,}317464$; SSR = 47807,1

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanti dollari varia in media la ricchezza se il reddito aumenta del 10%, a parità di età? **(b)** Di quanto deve aumentare in percentuale il reddito perché la ricchezza attesa cresca di 2100 dollari? **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$. **(d)** Una famiglia ha un reddito di 25 e un'altra di 80 (migliaia di dollari). La variazione attesa di ricchezza per un aumento del 10% del reddito è la stessa nei due casi? Si risponda sì o no.

6 | Esercizio 6 — Esperienza e salario: una relazione non lineare *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 500$ lavoratori si è stimato il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{esper}^2 + \epsilon,$$

dove `esper2` è il quadrato di `esper`. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,05098	0,0878968	11,96	3,95e-29
istr	0,0654028	0,00482575	13,55	8,01e-36
esper	0,047647	0,00602637	7,906	1,73e-14
esper2	−0,000885667	0,000142423	−6,219	1,07e-09

n = 500; $R^2 = 0{,}346257$; SSR = 80,4355

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_3 \neq 0$. **(b)** Si calcoli l'effetto marginale dell'esperienza, in percentuale, per un lavoratore con esper = 10 anni. **(c)** A quale livello di esperienza l'effetto marginale dell'esperienza si annulla?

7 | Esercizio 7 — Salario, istruzione e ore lavorate *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 450$ lavoratori si è stimato, per log(salario), il Modello 1

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \epsilon$$

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,55047	0,0765724	20,25	3,62e-65
istr	0,0641165	0,00482701	13,28	3,6e-34
esper	0,0112584	0,00200155	5,625	3,28e-08

n = 450; $R^2 = 0{,}31138$; SSR = 67,8729

e il Modello 2, che aggiunge `ore`, le ore lavorate a settimana:

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{ore} + \epsilon$$

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,949913	0,139239	6,822	2,93e-11
istr	0,0653086	0,00470289	13,89	1,08e-36
esper	0,0107591	0,00195013	5,517	5,85e-08
ore	0,0152009	0,00297726	5,106	4,89e-07

n = 450; $R^2 = 0{,}349406$; SSR = 64,1249

Si è stimata infine la regressione ausiliaria $\text{ore} = \delta_0 + \delta_1\,\text{istr} + \delta_2\,\text{esper} + u$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	39,5078	1,18373	33,38	1,87e-123
istr	−0,0784277	0,0746206	−1,051	0,2938
esper	0,0328487	0,0309419	1,062	0,2890

n = 450; R^2 = 0,00518564; SSR = 16220,3

Testo della domanda. **Domanda 7 *(3 punti).*** Si indichi con $\tilde{\beta}_1$ la stima di β_1 nel Modello 1 e con $\hat{\beta}_1$ quella nel Modello 2. **(a)** Quanto vale, in punti percentuali, $100\,(\tilde{\beta}_1 - \hat{\beta}_1)$? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_3 = 0$ nel Modello 2. **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \delta_1 = 0$ nella regressione ausiliaria. **(d)** Al livello del 5%, il Modello 1 soffre di distorsione da variabile omessa dovuta a `ore`? Si risponda sì o no.

8 | Esercizio 8 — Il reddito dichiarato *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 300$ famiglie i consumi y dipendono dal reddito vero x secondo il modello $y = \alpha + \gamma\, x + \epsilon$, con $\gamma = 1{,}5$ (dati simulati). Il reddito vero non è osservabile: si osserva solo il reddito dichiarato $x^{*} = x + u$, dove u è un errore di misura incorrelato con x e con ϵ. Le varianze valgono $\mathrm{Var}(x) = 4{,}00$ e $\mathrm{Var}(u) = 2{,}25$. Con il reddito vero (`red`) si otterrebbe

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	2,53943	0,567665	4,473	1,1e-05
red	1,56503	0,054784	28,57	2,51e-87

n = 300; $R^2 = 0{,}732516$; SSR = 1239,19

mentre con il reddito dichiarato (`red_dich`) si ottiene

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	7,41916	0,658841	11,26	9,57e-25
red_dich	1,07772	0,0626754	17,2	1,64e-46

n = 300; $R^2 = 0{,}498044$; SSR = 2325,43

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale il rapporto $\lambda = \mathrm{Var}(x)/(\mathrm{Var}(x) + \mathrm{Var}(u))$? **(b)** Quale valore ci si aspetta, al limite per $n \to \infty$, per il coefficiente di `red_dich`? **(c)** Si scriva il modello in funzione di x^{*}, $y = \alpha + \gamma\, x^{*} + \epsilon^{*}$: quanto vale $\mathrm{Cov}(x^{*}, \epsilon^{*})$? **(d)** L'intervallo di confidenza al 95% per il coefficiente di `red_dich` contiene il valore vero γ? Si risponda sì o no. **(e)** Si spieghi perché l'errore di misura rende x^{*} endogeno anche se u ha media nulla.

9 | Esercizio 9 — Classe e reddito: il teorema di Frisch-Waugh-Lovell *(livello intermedio)*

Dati. Su $n = 420$ distretti scolastici si vuole stimare il modello

$$\text{punteggio} = \beta_0 + \beta_1\,\text{classe} + \beta_2\,\text{reddito} + \epsilon,$$

dove `classe` è il numero medio di studenti per insegnante e `reddito` il reddito medio del distretto. L'output della regressione completa non è disponibile: si hanno solo i tre passi seguenti.

Passo (1). Regressione di `classe` su `reddito`; u_{classe} indica i suoi residui.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	21,9598	0,152559	143,9	0,0000
reddito	−0,18473	0,00971323	−19,02	1,48e-58

n = 420; $R^2 = 0{,}463897$; SSR = 900,246

Passo (2). Regressione di `punteggio` su `reddito`; $u_{\text{punteggio}}$ indica i suoi residui.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	633,32	1,35457	467,5	0,0000
reddito	1,94051	0,086244	22,5	4,96e-74

n = 420; $R^2 = 0{,}547746$; SSR = 70972,8

Passo (3). Regressione di $u_{\text{punteggio}}$ su u_{classe} (nella tabella `u_classe`).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0	0,634439	0	1,0000
u_classe	−0,584484	0,433345	−1,349	0,1781

n = 420; $R^2 = 0{,}00433326$; SSR = 70665,2

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Quanto vale la stima di β_1 nella regressione completa di `punteggio` su `classe` e `reddito`? **(b)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_1 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 \neq 0$. **(c)** Quanto vale il VIF di `classe` nella regressione completa, con $\text{VIF}(j) = 1/(1 - R_j^2)$ e R_j^2 l'R^2 della regressione di x_j sugli altri regressori? **(d)** Si spieghi perché la costante del passo (3) è nulla.

10 | Esercizio 10 — Reddito e spesa: non linearità, punto di svolta e dollari *(livello appello)*

Dati. Su $n = 300$ famiglie si è stimato il modello

$$\log(\text{spesa}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{red} + \beta_2\,\text{red}^2 + \beta_3\,\text{eta} + \epsilon,$$

dove `red` è il reddito in decine di migliaia di dollari (`red` = 1 corrisponde a 10000 dollari), `sq_red` è il suo quadrato ed `eta` l'età del capofamiglia. Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\,y \approx 100\,\Delta\log(y)$. Le stime OLS sono le seguenti; la covarianza stimata fra $\hat\beta_1$ e $\hat\beta_2$ vale $-0{,}00031875$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	5,0181	0,17931	27,99	3,87e-85
red	0,378446	0,0591034	6,403	5,96e-10
sq_red	−0,0304878	0,00558777	−5,456	1,03e-07
eta	0,00390098	0,00282549	1,381	0,1684

n = 300; $R^2 = 0{,}152304$; SSR = 98,0876

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 \neq 0$. **(b)** L'effetto marginale del reddito è decrescente? Si risponda sì o no. **(c)** Per quale reddito, espresso in dollari, l'effetto marginale del reddito si annulla? **(d)** Si calcoli l'effetto marginale del reddito (la derivata di log(spesa) rispetto a `red`), in percentuale, per una famiglia con red = 5. **(e)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi che tale effetto marginale sia nullo, $H_0 : \beta_1 + 2\times 5\times\beta_2 = 0$, contro l'alternativa bilaterale.

11 | Esercizio 11 — Affitti: superficie e distanza dal centro *(livello appello)*

Dati. Su $n = 300$ appartamenti in affitto si è stimato il modello

$$\log(\text{affitto}) = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{mq}) + \beta_2 \,\text{km} + \beta_3 \,\text{ascensore} + \epsilon,$$

dove `affitto` è il canone mensile in euro, `mq` la superficie in metri quadrati (nella tabella `l_mq` è il suo logaritmo), `km` la distanza dal centro in chilometri e `ascensore` vale 1 se l'edificio ha l'ascensore. Le variazioni percentuali si calcolano con le approssimazioni $\Delta\% \, y \approx 100 \, \Delta \log(y)$ e $\Delta \log(x) \approx \Delta x / x$. Le stime OLS sono le seguenti.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	4,04091	0,165031	24,49	3,93e-73
l_mq	0,733267	0,0380222	19,29	3,05e-54
km	−0,0433894	0,00460975	−9,413	1,41e-18
ascensore	0,067853	0,0235179	2,885	0,0042

n = 300; $R^2 = 0{,}595845$; SSR = 11,678

Testo della domanda. **Domanda 11** ***(4 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale l'affitto atteso se la superficie aumenta del 10%, a parità del resto? **(b)** E se l'appartamento è 2 chilometri più lontano dal centro? **(c)** Di quanto, in percentuale, deve aumentare la superficie perché l'affitto atteso non cambi, nonostante i 2 chilometri in più? **(d)** Un'agenzia sostiene che un aumento della superficie del 10% fa salire l'affitto del 7%. Al livello del 5%, l'affermazione è compatibile con i dati? Si risponda sì o no.

12 | Esercizio 12 — Esperienza e anzianità: collinearità o variabile omessa? *(livello appello)*

Dati. Su $n = 200$ lavoratori si è stimato, per log(salario), il Modello 1

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{anz} + \epsilon,$$

dove `esper` sono gli anni di esperienza complessiva e `anz` gli anni di anzianità nell'azienda attuale.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,27373	0,145801	8,736	1,07e-15
istr	0,0607297	0,00868509	6,992	4,15e-11
esper	0,0018428	0,0122756	0,1501	0,8808
anz	0,0216826	0,0135459	1,601	0,1111

n = 200; $R^2 = 0{,}305892$; SSR = 37,027

I VIF del Modello 1, con $\text{VIF}(j) = 1/(1 - R_j^2)$, sono

variabile	VIF
istr	1,021
esper	15,709
anz	15,635

Eliminando `anz` si è stimato il Modello 2.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,24325	0,145125	8,567	3,06e-15
istr	0,0615384	0,00870469	7,07	2,64e-11
esper	0,0208449	0,00313702	6,645	2,9e-10

n = 200; $R^2 = 0{,}296819$; SSR = 37,511

Testo della domanda. **Domanda 12** ***(4 punti).*** Si usi la soglia 10 per il VIF. **(a)** I VIF indicano la presenza di quasi-collinearità? Si risponda sì o no. **(b)** Rispetto al caso in cui i regressori fossero indipendenti fra loro, di quante volte ci si aspetta che sia gonfiato l'errore standard del coefficiente di `esper` nel Modello 1? **(c)** Quante volte l'errore standard di `esper` nel Modello 1 è più grande di quello nel Modello 2? **(d)** Al livello del 5%, nel Modello 1 si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 = 0$. **(e)** Lo stesso nel Modello 2. **(f)** Di quanti punti percentuali sale la stima del coefficiente di `esper` passando dal Modello 1 al Modello 2, cioè quanto vale $100 \times$ (stima nel Modello 2 − stima nel Modello 1)? **(g)** Eliminare `anz` è una soluzione corretta al problema? Si motivi.

13 | Esercizio 13 — Salario, istruzione e abilità *(livello appello)*

Dati. Su $n = 500$ lavoratori si è stimato, per log(salario), il Modello 1

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \epsilon$$

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,827129	0,113498	7,288	1,25e-12
istr	0,0789463	0,00818164	9,649	2,62e-20
esper	0,0130355	0,00202887	6,425	3,09e-10

n = 500; $R^2 = 0{,}206339$; SSR = 83,2342

e il Modello 2, che aggiunge `abil`, un punteggio standardizzato di abilità:

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{istr} + \beta_2\,\text{esper} + \beta_3\,\text{abil} + \epsilon$$

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,16825	0,156576	7,461	3,87e-13
istr	0,0532766	0,0115293	4,621	4,88e-06
esper	0,0128032	0,00201249	6,362	4,54e-10
abil	0,0834754	0,0266482	3,132	0,0018

n = 500; $R^2 = 0{,}221736$; SSR = 81,6195

Si è stimata infine la regressione ausiliaria $\text{abil} = \delta_0 + \delta_1\,\text{istr} + \delta_2\,\text{esper} + u$.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−4,08649	0,189377	−21,58	2,31e-73
istr	0,307511	0,0136514	22,53	5,88e-78
esper	0,00278265	0,00338526	0,822	0,4115

n = 500; R^2 = 0,5052; SSR = 231,727

Testo della domanda. **Domanda 13 *(4 punti).*** Si indichi con $\tilde{\beta}_1$ la stima di β_1 nel Modello 1 e con $\hat{\beta}_1$ quella nel Modello 2. **(a)** Quanto vale, in punti percentuali, $100\,(\tilde{\beta}_1 - \hat{\beta}_1)$? **(b)** Si dica, al livello del 5%, se il Modello 1 soffre di distorsione da variabile omessa. Si risponda sì o no. **(c)** Si calcoli, in punti percentuali, $100\,\hat{\beta}_3\,\hat{\delta}_1$ con i numeri delle tabelle e lo si confronti con la risposta (a). **(d)** Il Modello 1 sovrastima il rendimento dell'istruzione rispetto al Modello 2? Si risponda sì o no.